Le principe d'invariance — problème 1.20

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Un jeu pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$ et $\text{ppcm}(a, b)$.
On part de $x = a$, $y = b$, $u = a$, $v = b$, et on procède ainsi :
si $x < y$, on pose $y \leftarrow y - x$ et $v \leftarrow v + u$;
si $x > y$, on pose $x \leftarrow x - y$ et $u \leftarrow u + v$.
Le jeu se termine avec $x = y = \text{pgcd}(a, b)$ et $(u + v)/2 = \text{ppcm}(a, b)$. Le démontrer.